

OBSERVATORIO GLOBAL DE SALUD 7

UNA MOVILIZACIÓN POR LA JUSTICIA EN SALUD

Capítulo **B2**

Inteligencia Artificial,
Tecnologías Digitales
y Salud

Publicado por

Daraja Press

<https://darajapress.com>

Wakefield, Quebec, Canadá

Este ensayo será un capítulo del próximo libro

Una movilización por la Justicia en Salud: Observatorio Global de Salud 7.



Publicado bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

Creative Commons Atribución- No Comercial-ShareAlike 4.0 Internacional

© Movimiento por la Salud de los Pueblos y las organizaciones coproductoras del GHW7: ALAMES, Equinet, Health Poverty Action, Medact, Médico International, Sama, Third World Network, Viva Salud.

Comité editorial: Ron Labonté (Canadá; MSP, coeditor de GHW7), Chiara Bodini (Italia; MSP, coeditora de GHW7), Rene Loewenson (Zimbabwe; TARSC, Equinet), Dave McCoy (Malasia; Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Salud Global), Dian Blandina (Indonesia; MSP, grupo de Gobernanza de la Salud Global), Devaki Nambiar (India; Instituto George para la Salud Global y MSP India), Matheus Falcão (Brasil; Centro Brasileño de Estudios de la Salud - Cebes y MSP Brasil), Lauren Paremoer (Sudáfrica; grupo de gobernanza de la salud global del MSP), Penelope Milsom (Reino Unido; Medact), Ravi Ram (MSP Kenia), Hani Serag (MSP, copresidente del Consejo Directivo Global).

Todos los capítulos, excepto A2 y A3, han sido traducidos del inglés por Lila Esther Silgado Villadiego

Las opiniones expresadas en *Una Movilización por la Justicia en Salud: Observatorio Global de Salud 7* (GHW7) son propias de sus autores y autoras y no reflejan necesariamente las posturas de las organizaciones con las cuales pueden tener filiación ni de las organizaciones coproductoras del GHW7.

Información de seguridad de la UE

Editor: Daraja Press, PO BOX 99900 BM 735 664 Wakefield, QC J0X 0C2, Canadá

info@darajapress.com | <https://darajapress.com>

Representante GPSR autorizado en la UE: Easy Access System Europe - Mustamäe tee 50, 10621 Tallin, Estonia, gpsr.requests@easproject.com

Para temas relacionados con la seguridad de productos en la UE, póngase en contacto con nosotros en info@darajapress.com

Tabla de contenido

Introducción

- A1. De la Economía Política de la Enfermedad a la Economía Política del Bienestar
- A2. La Vida en el Centro: Ecofeminismos y Feminismos Ecoterritoriales en la Disputa por la Vida
- A3. Saberes Ancestrales y Populares para el Buen Vivir
- B1. Privatización y Financierización de los Sistemas de Salud: Retos y Alternativas Públicas
- B2. Inteligencia Artificial, Tecnologías Digitales y Salud**
- B3. Construyendo Sistemas de Salud Equitativos: Una Propuesta Transformadora Desde una Perspectiva Interseccional de Género
- B4. La Medicina de la Abolición como Herramienta para la Justicia en Salud
- B5. Descolonización de la Salud Mundial
- C1. Guerra, Conflicto y Desplazamiento
- C2. Personas en Movimiento
- C3. Poniendo el Derecho a la Salud ¡A Trabajar!
- C4. Justicia fiscal: El camino Hacia una Mejor Salud
- C5. Determinación comercial/empresarial de la salud
- D1. El papel de la Organización Mundial de la Salud en el liderazgo de la salud mundial, bajo amenaza
- D2. Desembalaje de Nuestros Fracasos Pandémicos para la Prevención y Preparación ante futuras pandemias
- D3. Financiación de la Recuperación, Prevención, Preparación y Respuesta ante una Pandemia
- E1. Luchas Nacionales por el Derecho a la Salud
- E2. Llevando a las Empresas Extractivas a los Tribunales
- E3. Miedo y esperanza en “Decir la verdad al poder”: Luchas por la salud en tiempos de represión y reducción de espacios
- E4. 5ª Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos: Avanzando en la lucha por la liberación y contra el capitalismo

Inteligencia artificial, tecnologías digitales y salud

Introducción

Global Health Watch 6 fue la primera edición que dedicó un capítulo a la salud digital. Aunque mucho ha cambiado desde entonces, las preocupaciones fundamentales siguen siendo similares: las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial (IA), deben ser gestionadas por los Estados para proteger el derecho a la salud y evitar el aumento de las desigualdades. La preocupación por la vigilancia masiva —incluida la de las actividades políticas— sigue siendo especialmente relevante ante el auge de los regímenes autocráticos (véase el Capítulo A1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud digital como “el campo del conocimiento y la práctica asociados al desarrollo y uso de las tecnologías digitales para mejorar la salud”, caracterizado por las interacciones entre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el ámbito de la salud. Un término anterior de uso común, ciber salud, fue ampliado y rebautizado como salud digital para incorporar nuevas tecnologías, como la robótica, la genética y la IA, con expectativas crecientes en torno a esta última que impulsan una adopción más intensiva (véase el Recuadro B2.1).¹

Recuadro B2.1: Comprender la IA

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) comenzó en la década de 1950, cuando el matemático británico Alan Turing sentó sus bases conceptuales. Las primeras investigaciones fueron financiadas en gran medida por instituciones militares, sobre todo por medio de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, que colaboraba con universidades como Stanford y el MIT. Sin embargo, la financiación disminuyó en la década de 1970, cuando el interés se desplazó hacia tecnologías emergentes como los computadores personales e Internet. La investigación en IA persistió y volvió a despertar interés en la década de 2000, impulsada por el aumento de la potencia de cálculo, los grandes conjuntos de datos y los avances en el aprendizaje automático, un subconjunto de la IA que permite a los sistemas mejorar su rendimiento mediante el análisis de datos.

Las técnicas de IA se clasifican principalmente en IA simbólica y Machine Learning (ML). La IA simbólica se basa en reglas predefinidas para realizar tareas y a veces se denomina sistema experto, mientras que el aprendizaje automático permite a los sistemas aprender de los datos y hacer generalizaciones. La eficacia de la IA basada en

Continúa en la página siguiente

Recuadro B2.1 continuado

ML depende de tres componentes críticos: potencia de cálculo, conjuntos de datos y algoritmos. Los algoritmos son la estructura codificada de los modelos de IA, pero requieren grandes cantidades de datos para reconocer patrones y crear inferencias. El entrenamiento de estos modelos implica amplios cálculos matemáticos, lo que requiere potentes recursos informáticos. Los avances en la tecnología de microprocesadores y en la recopilación de datos, especialmente a través de Internet y de los dispositivos conectados (lo que técnicamente se denomina "Internet de las Cosas" o IoT por sus siglas en inglés), han mejorado significativamente las capacidades de la IA, y se espera que la computación cuántica impulse futuros avances.

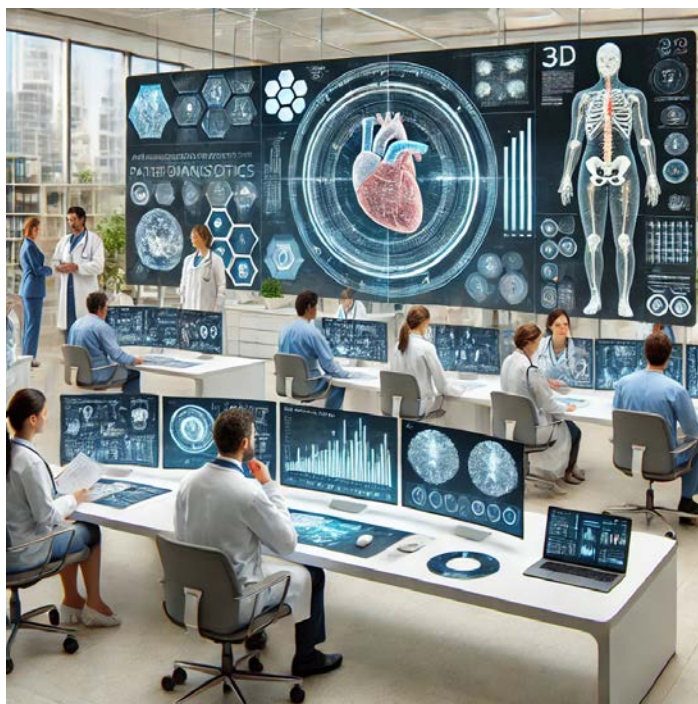
Desde el punto de vista de la infraestructura, la IA depende de centros de datos y microprocesadores de alto rendimiento. Las grandes empresas tecnológicas, a menudo denominadas GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), dominan el almacenamiento y procesamiento de datos, mientras que los microchips avanzados son producidos por unos pocos fabricantes como TSMC y NVIDIA. El reciente auge de la IA Generativa (GenAI, por su sigla en inglés), que puede generar texto, imágenes y otros medios, se atribuye en gran medida a los Modelos de Lenguaje Amplio (LLM por su sigla en inglés). Estos modelos utilizan técnicas de aprendizaje profundo que implican múltiples capas computacionales para procesar datos y generar contenidos similares a los humanos. Sin embargo, su complejidad los hace difíciles de interpretar, lo que plantea problemas de transparencia y toma de decisiones.

El primer LLM ampliamente adoptado fue ChatGPT-4, lanzado por OpenAI en 2022. Desde entonces, empresas como Microsoft y Meta han desarrollado sus propios modelos. A pesar del creciente interés de las startups y las instituciones de investigación, los modelos fundacionales siguen estando controlados por unos pocos proveedores importantes que, a su vez, dependen de un número aún menor para el hardware especializado. Como resultado, el ecosistema de la IA está configurado por un pequeño número de actores dominantes, lo que genera importantes dependencias técnicas, económicas y de infraestructuras.

Fornazin et al. (2021) realizaron un extenso análisis bibliométrico de las oleadas que dieron lugar al desarrollo de la salud digital, comenzando en los años sesenta con el surgimiento de la informática médica.² Identifican cinco oleadas en este campo, cada una asociada a tecnologías particulares: la primera corresponde a los orígenes de la informática médica (1961-1989); la segunda, a su consolidación en los años noventa, con tecnologías como los sistemas de apoyo a la decisión clínica (CDSS, por sus siglas en inglés), los sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS, por sus siglas en inglés) y la telemedicina.

En la primera década del siglo XXI, la OMS comenzó a trabajar activamente con tecnologías digitales, a medida que el campo de la informática en salud consolidaba su expansión mediante la adopción de historias clínicas electrónicas (HCE) y sistemas de información en salud (SIS).

Figura 1: Imagen generada por IA con la pregunta "La IA en un futuro próximo en la atención en salud"



ChatGPT; obsérvense los rasgos racializados de los y las profesionales de la salud, que revelan el sesgo de la IA entrenada en ML que se basa en conjuntos de datos sesgados.

La cuarta oleada se dio en la década siguiente, con la creciente relevancia de los conceptos de salud electrónica (e-health) y salud móvil (m-health), que condujeron a la adopción generalizada de estrategias de e-salud en múltiples países. Este periodo concluyó con un hito disruptivo: la pandemia de COVID-19, que relajó restricciones normativas sobre el uso de tecnologías digitales —especialmente en el caso de la telemedicina— y aceleró su adopción. La quinta y actual oleada, correspondiente a la salud digital, surge de la ampliación del concepto de e-salud para incluir tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA).

Posibles aplicaciones de la salud digital y la IA en la salud

Existe una amplia bibliografía que explora las potenciales aplicaciones de la salud digital y, en particular, de la inteligencia artificial (IA), comenzando con la publicación de documentos orientadores de la OMS sobre su uso.^{3,4} Como suele ocurrir con las nuevas tecnologías, las innovaciones en salud digital pueden tener un gran potencial si se orientan al bien público, pero también pueden ser mal utilizadas o formar parte de una euforia tecnológica exagerada que pretende

resolver todos los problemas del sistema de salud en nombre de la eficiencia, sin abordar adecuadamente las cuestiones estructurales subyacentes. Parte del análisis crítico desarrollado en este capítulo consiste en reconocer que estas tecnologías presentan un conjunto de posibilidades que pueden ser aprovechadas para el bien común si se regulan y gestionan de forma adecuada.

El uso de la IA en la salud digital ofrece diversas ventajas: entre las más citadas se encuentran la mejora en los diagnósticos, el aumento del acceso y la reducción de los tiempos de espera. La telesalud puede utilizarse para alcanzar a comunidades remotas, especialmente en zonas rurales, y la IA podría desplegarse para reproducir conocimientos médicos en contextos con recursos limitados. Estos beneficios pueden materializarse en distintas áreas de los sistemas de salud: atención clínica, gestión de servicios, investigación y desarrollo, y formación y educación del personal sanitario.⁵

En el ámbito asistencial, la IA permite tratamientos más personalizados y la ampliación de la cobertura mediante la automatización de decisiones y acciones. En la gestión de los sistemas de salud, los sistemas basados en IA pueden optimizar procedimientos, mejorar la eficiencia y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos. La inteligencia artificial generativa (GenAI) también puede aplicarse para asistir a profesionales como médicas y médicos en tareas administrativas, como el registro de lo expresado por las y los pacientes, conectándolo directamente con sus historias clínicas electrónicas, e incluso ofreciendo opciones de tratamiento.⁶

La IA posee además un potencial transformador en el descubrimiento de nuevos fármacos y terapias. A través del análisis de grandes volúmenes de datos, como las historias clínicas electrónicas, los sistemas de IA pueden identificar nuevas aplicaciones terapéuticas y contribuir al monitoreo poscomercialización de medicamentos. A un nivel más fundacional, permite predecir e identificar estructuras moleculares, acelerando los avances en la investigación biomédica. Un ejemplo destacado es el Premio Nobel de Química de 2024, que reconoció el papel de la IA en el avance de la investigación farmacológica básica.⁷ Asimismo, la IA tiene aplicaciones significativas en la formación y capacitación del personal de salud. Puede ofrecer plataformas de aprendizaje interactivas y adaptativas, así como simulaciones que fortalezcan las competencias profesionales, asegurando que las y los trabajadores estén mejor preparadas/os para enfrentar los desafíos en constante evolución del sector.

Nuevos motivos de preocupación

Información personal de salud

El uso de tecnologías digitales en salud implica el tratamiento de grandes volúmenes de información personal relacionada con el estado de salud de una persona. Esto puede incluir datos sobre genética, comportamiento sexual, hábitos de consumo e incluso geolocalización, especialmente cuando se combinan con otros conjuntos

de datos. Cada vez más, esta información se considera una extensión del cuerpo humano, lo que justifica otorgarle las mismas consideraciones éticas y protecciones jurídicas vinculadas a la dignidad humana.⁸ Estas protecciones suelen estar fundamentadas en marcos de derechos humanos, particularmente en la obligación de los Estados de abstenerse de violar el derecho a la salud y de proteger a las personas frente a violaciones cometidas por terceros. La protección de los datos personales de salud es esencial debido a su carácter sensible y a su potencial de uso indebido, lo que puede generar discriminación y daños. Davis (2020) y Sekalala (2020) abordaron algunos ejemplos de estas problemáticas en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando los gobiernos incrementaron la vigilancia y establecieron alianzas con grandes empresas tecnológicas.⁹ Dos preocupaciones centrales en este contexto son la ciberseguridad y el uso indebido de datos.

La ciberseguridad implica proteger la información personal de salud frente a filtraciones y accesos no autorizados. Las violaciones de datos pueden tener graves consecuencias, sobre todo para las poblaciones vulnerables, como las personas con enfermedades crónicas o las personas embarazadas. La exposición de esos datos puede dar lugar a estigmatización, discriminación o repercusiones en el lugar de trabajo, lo que pone de relieve la necesidad crítica de medidas de ciberseguridad sólidas.

Por uso indebido se entiende el uso indebido intencionado de información personal de salud por parte de gobiernos o empresas de forma contraria a los intereses y la autonomía de la persona titular de los datos. Los regímenes autoritarios pueden reutilizar los datos de la salud con fines de vigilancia masiva o represión. Esto coincide con el concepto de "reutilización" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el cual los datos se utilizan para fines distintos de los inicialmente previstos, a menudo en detrimento de la persona.

En el ámbito empresarial, un ejemplo común es la denegación de cobertura de seguros basada en enfermedades preexistentes. En algunos casos, se emplean sistemas de IA para puntuar a las personas en función de sus datos de salud, lo que conduce a un aumento de las primas o a la denegación total de la cobertura. Este concepto de "puntuación de salud" está arraigado en las prácticas del sector de los seguros, pero ahora es técnicamente factible con la IA, lo que hace temer que se agrave la desigualdad. Al socavar el principio de riesgo compartido —en el que los recursos se reparten para ayudar a las personas de forma equitativa—, estas prácticas amenazan la ética fundamental de los sistemas de seguros. En Brasil, las compañías de seguros de salud intentaron aprobar una medida de este tipo, que actualmente está expresamente prohibida por la legislación del país.

Los datos de la salud también son valiosos para otras actividades económicas. El marketing es una de ellas. Aunque recibir anuncios personalizados puede no parecer tan perjudicial como negarse a recibir atención médica, sigue constituyendo un uso indebido de la información personal de salud, ya que a menudo vulnera la autonomía y los intereses del individuo. También puede utilizarse para

la investigación y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial. Esos usos se denominan uso secundario de los datos, y es imprescindible una normativa que garantice una protección adecuada. Una encuesta realizada en Corea, por ejemplo, expresaba el desacuerdo de la gente sobre el uso secundario de sus propios datos de salud.¹⁰

Prejuicios de la IA

El sesgo es una de las principales preocupaciones en el uso de la IA y puede ser potencialmente perjudicial en el contexto de la salud. Las aplicaciones de IA basadas en ML básicamente reproducen lo que deducen de los conjuntos de datos utilizados como entrada para crear generalizaciones. Desde un punto de vista técnico, hay varios tipos de sesgo que pueden afectar a un modelo de IA.¹¹

El sesgo de los datos se produce cuando los conjuntos de datos no son representativos o están sesgados. Los conjuntos de datos no representativos excluyen a una parte significativa de la población que utilizará el sistema de IA, lo que puede restarle eficacia. Un buen ejemplo es una aplicación para detectar lesiones de cáncer de piel entrenada en una población con piel más clara. A un nivel más amplio, las poblaciones del Norte Global y los entornos de altos recursos disponen de datos bien documentados y accesibles, mientras que las poblaciones rurales, las comunidades indígenas y las de entornos de bajos recursos suelen estar subrepresentadas.

El problema de los conjuntos de datos sesgados se refiere a la reproducción de prácticas arraigadas en el racismo,¹² desigualdades basadas en el género,¹³ discriminación por ingresos y otras formas de discriminación. Las diferentes desigualdades presentes en la atención en salud pueden maximizarse con el despliegue de la IA.

El sesgo externo se refiere a factores ajenos al propio sistema de IA que influyen en su despliegue e impacto. Un ejemplo es el sesgo contextual,¹⁴ que surge cuando un sistema de IA se implanta en un entorno para el que no ha sido diseñado. Por ejemplo, un sistema de IA desarrollado en un hospital del Norte Global para ayudar en la prescripción de tratamientos podría tener un rendimiento deficiente en entornos de bajos recursos donde los tratamientos recomendados no son viables.

Impacto de la IA en el ambiente

Otro impacto relevante de la inteligencia artificial (IA) es su efecto sobre el ambiente y, por ende, sobre las sociedades humanas. Numerosas publicaciones —incluida esta edición de Global Health Watch— reconocen los efectos del cambio climático en la salud humana y destacan esta crisis como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad.

La dependencia de los sistemas de IA —especialmente de la IA generativa— respecto a los centros de datos constituye una de las causas principales de esta preocupación ambiental. Estos centros consumen grandes cantidades de energía

para operar, así como agua dulce para su sistema de enfriamiento. Actualmente, se estima que consumen en conjunto alrededor del 6 % de toda la energía producida por el ser humano. Dhanani (2024) recopiló diversas fuentes que permiten dimensionar la huella ambiental actual de la IA generativa.¹⁵ Incrementar nuestra dependencia de una tecnología que amplifica la huella de carbono podría ser una decisión cuestionable para la humanidad, especialmente si dicha tecnología se aplica en usos dañinos o triviales. Además, los centros de datos pueden generar impactos locales significativos, como el aumento de la temperatura del aire y de los cuerpos de agua circundantes, así como la producción de contaminación acústica.

Personal de la salud

Las tecnologías digitales en salud, si bien resultan útiles, también conllevan riesgos adicionales, especialmente en lo que respecta a la dinámica del mercado laboral. Una de las principales preocupaciones es la llamada uberización del trabajo, en la que los contratos estables y de largo plazo se reemplazan por acuerdos laborales bajo demanda. En este modelo, las plataformas permiten a instituciones de salud —como hospitales— contratar a trabajadoras y trabajadores por turnos, en lugar de mantener relaciones laborales permanentes. Este cambio puede incrementar la inseguridad laboral, reducir las prestaciones y disminuir la remuneración global del personal sanitario.

La uberización del trabajo en el sector salud está estrechamente vinculada a tendencias más amplias impulsadas por la expansión de la industria tecnológica y la financierización de los servicios de salud (véase el Capítulo B1). Este fenómeno ya ha sido ampliamente documentado en los Estados Unidos,¹⁶ particularmente en el ámbito de la enfermería. Las plataformas que ofrecen mano de obra bajo demanda suelen presentarse como innovaciones orientadas a la eficiencia, que permiten a los proveedores privados minimizar salarios y maximizar ganancias. Sin embargo, este modelo acarrea importantes consecuencias para la estabilidad laboral, la calidad del empleo y la equidad, ya que privilegia la eficiencia financiera por encima del bienestar de las y los profesionales de la salud (véase el Capítulo C3). Gurumurthy et al. (2022) también advierten sobre el uso de estas plataformas para recopilar y utilizar datos del personal de salud sin su consentimiento, lo que agrava aún más las asimetrías de poder y vulnera derechos laborales fundamentales.¹⁷

Poder empresarial y comercialización

La práctica institucional de cuantificar acciones e información no es un fenómeno reciente. En el ámbito de la salud, la recolección y cuantificación de datos ha sido, durante décadas, una herramienta clave para el diseño de políticas públicas y el avance de la ciencia médica. Sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías digitales, este proceso se intensifica y se transforma en un activo crucial para la concentración de mercado y la acumulación de poder corporativo.¹⁸

El debate sobre la recogida y cuantificación exponencial de datos abarca distintas perspectivas. Por un lado, hay quienes sostienen que los datos cuantificados

pueden ofrecer soluciones a problemas anteriormente considerados irresolubles, por lo que su expansión debería ocupar un lugar central en las políticas públicas y en los modelos de negocio. Por otro lado, se advierte que esta lógica de cuantificación beneficia principalmente a los actores corporativos, al convertir los datos en activos rentables.

Este fenómeno, conocido como datificación, ha avanzado considerablemente en el sector salud, impulsado por una firme creencia en el potencial de las tecnologías de big data para generar beneficios económicos —como precios más competitivos y reducción de costos— así como ventajas sociales, tales como mayor acceso a servicios de salud, disminución de tiempos de espera y análisis predictivos para la prevención.

El entusiasmo por estos beneficios se ha convertido en un elemento central de los debates y estrategias destinadas a consolidar un ecosistema mundial de salud digital. Organismos e instituciones del sector, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han subrayado que el uso de tecnologías basadas en datos resulta fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Desde 2005, la OMS ha promovido estrategias para digitalizar el sector salud a escala global, mediante directrices y recomendaciones para la implementación de tecnologías digitales y la promoción del intercambio de datos sanitarios a diversos niveles.

Para llevar adelante estas estrategias, los gobiernos han recurrido a empresas privadas encargadas de recolectar, almacenar y procesar datos de salud, una tendencia que se intensificó durante la pandemia de COVID-19, como documenta Storeng (2021).¹⁹ Estas corporaciones tecnológicas, en su mayoría con sede en países económicamente poderosos, operan bajo una lógica monopólica, concentrando y controlando infraestructuras digitales esenciales no solo para la salud, sino también para múltiples esferas de la vida social.

Este control abarca desde los cables submarinos por donde circulan los datos, hasta los centros de almacenamiento y procesamiento, pasando por los proveedores de Internet —que pueden realizar vigilancia del comportamiento— y las plataformas digitales que median las interacciones y recogen datos en tiempo real, incluidos los datos utilizados en el desarrollo de modelos de IA. Mediante la extracción y el análisis de la información derivada de las enormes cantidades de datos que almacenan, estas corporaciones obtienen información profunda sobre las personas, lo que les permite influir y moldear comportamientos utilizando sistemas algorítmicos para determinar cómo interactúan las personas usuarias, con quién y en qué entornos dentro de sus plataformas. Alphabet (matriz de Google) y Amazon Web Services (AWS) ejemplifican este dominio, al operar en todas las capas del ecosistema digital.

En un sistema en el que los datos se han convertido en un insumo clave para el desarrollo empresarial y el crecimiento de los beneficios, las grandes corporaciones han reconocido que las plataformas digitales sirven como el espacio

virtual indispensable para impulsar sus actividades socioeconómicas. Las redes sociales son un ejemplo claro: espacios privados en los que las personas usuarias aceptan condiciones de uso que incluyen la cesión de datos generados por sus interacciones, ya sea a través de publicaciones públicas o mensajes privados. Esta información alimenta los modelos de negocio, desde estrategias de marketing hasta el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

Algunas plataformas también proporcionan infraestructura para el almacenamiento y procesamiento de datos —la llamada computación en la nube—, fundamentales para la digitalización de las esferas económica, política y social. Dado el creciente volumen de interacciones digitales y la recopilación masiva de rastros digitales, estas plataformas se han convertido en otro servicio muy rentable en los modelos de negocio de las grandes empresas tecnológicas. En el sector salud, el impacto de esta estructura es visible tanto en el Norte como en el Sur Global.

Una de las consecuencias más significativas de este panorama es el poder casi sin precedentes que estas empresas han adquirido, lo que les permite utilizar los datos para sus propios fines e incluso establecer relaciones estratégicas con los estamentos políticos y legislativos de los países en los que operan y configurando normativas que a menudo favorecen sus intereses corporativos. Un ejemplo son las intensas actividades de lobby de empresas como Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y Alphabet (propietaria de Google) en Estados Unidos y la Unión Europea para socavar las propuestas regulatorias como la Ley de Servicios Digitales (DSA) o el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

En países del Sur Global, como Brasil, este poder se acentúa debido a la dependencia de los gobiernos respecto a la infraestructura tecnológica, lo que refuerza las desigualdades de poder y complica la supervisión de sus prácticas. Más recientemente, el papel de las grandes tecnológicas estadounidenses en la financiación o promoción de la elección de Donald Trump en 2024 es una cara de esta moneda; la otra es cómo las grandes tecnológicas pueden ser cooptadas por líderes políticos como Trump para servir a sus intereses políticos personales.*

En el sector de la salud, este problema se refleja en cómo los Estados se están convirtiendo en clientes y financiadores de los modelos de negocio de las grandes empresas tecnológicas, a menudo de forma acrítica. En lugar de invertir en infraestructuras y plataformas digitales públicas, pasan a confiar en soluciones proporcionadas por estas empresas privadas, comprometiendo la soberanía tecnológica y volviéndose vulnerables a los monopolios digitales. Tres ejemplos ilustran esta dinámica: la digitalización de la asistencia social en Dinamarca, que creó situaciones de bloqueo con proveedores privados,²⁰ la asociación entre Google Cloud y el Servicio Nacional de Salud (NHS) en el Reino Unido y la colaboración

*El RGPD no está exento de algunos problemas. Como se expone en el Capítulo E2, ha sido utilizado por particulares para emprender acciones judiciales contra organizaciones de activistas ambientales (los llamados mandamientos judiciales "SLAPP", o "demanda estratégica contra la participación pública").

entre AWS Cloud y el Sistema Único de Salud (SUS) en Brasil.²¹ En el Reino Unido, la transferencia de datos sensibles del NHS a la empresa estadounidense Palantir suscita preocupaciones sobre la privacidad y la gestión ética de los datos. En Brasil, el Sistema Único de Salud (SUS) utiliza los servicios de Amazon para alojar la Red Nacional de Datos de Salud (RNDS), el principal sistema de interoperabilidad de datos de la salud del país. Estas decisiones políticas refuerzan la dependencia de actores extranjeros y pueden limitar la capacidad estatal para garantizar la seguridad, la transparencia y el uso de los datos con fines sociales, no comerciales.

Figura 2: Activistas en el Reino Unido contra la participación de Palantir en el NHS



Talia Woodin/Medact

Con todo este poder, estas empresas no solo dominan el presente, sino que también moldean el futuro mediante análisis predictivos que a menudo se presentan como infalibles, pero que rara vez se cuestionan debido a la falta de estudios sobre los posibles errores y las consecuencias de este escenario. Además, el entorno de la innovación está fuertemente influenciado por las tecnologías basadas en datos, como la IA, que avanza principalmente gracias a los recursos y la infraestructura que poseen estas empresas. El monopolio en el campo de la innovación tiende no sólo a mantenerse, sino también a ampliarse.

También es importante comprender este escenario en relación con la potencia de cálculo, en particular la importancia de los microprocesadores, que representan la dimensión física de la innovación tecnológica digital. Estos componentes, fabricados principalmente en silicio, son esenciales para los cálculos que realizan los ordenadores y dispositivos digitales. El control de esta producción se concentra en un reducido número de empresas a escala mundial, siguiendo la lógica monopolística de las Big Techs. Otras infraestructuras esenciales, como los microchips, también siguen la lógica monopolística de estas corporaciones.

El escenario mundial de la salud digital

La transformación digital de la salud ha dado lugar a diferentes iniciativas en todo el mundo para orientar y dirigir la adopción de tecnologías digitales en la atención en salud. Esta sección explora los principales actores en el ámbito mundial, que son las organizaciones internacionales que trabajan con la salud digital, y las tendencias legales en términos de regulación que están influyendo en la forma en que las jurisdicciones abordan el tema.

Actores globales

En cuanto a las organizaciones internacionales, la OMS, en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha venido publicando documentos de orientación para ayudar a los países a adoptar las tecnologías, especialmente la IA. El documento más importante es la Estrategia Mundial de Salud Digital 2020-25, recientemente ampliada hasta 2027. Esta estrategia define principios generales para la salud digital y fomenta mucho la participación con el sector privado.

Otra organización que ha desempeñado un papel importante a escala internacional es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que ha liderado diferentes iniciativas para debatir e influir en la adopción de la IA en la salud. Otras iniciativas pretenden influir en los países para que apliquen y armonicen su normativa sobre salud digital, por ejemplo, la Global Partnership for AI, una organización impulsada por la OCDE para reunir a países y personal académico. La naturaleza de la salud digital también invita a los y las activistas a comprender mejor las dimensiones de la gobernanza de Internet.²² Las nuevas tecnologías también han influido en la adopción de marcos jurídicos que, aunque diferentes en cada jurisdicción, se inspiran en marcos internacionales normalizados, que se examinan a continuación.

Tendencias jurídicas

La regulación de la privacidad y la protección de datos personales fue la primera gran respuesta normativa internacional a los retos de la economía digital. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea se ha convertido en un referente mundial, inspirando leyes similares en diversas jurisdicciones para promover la transparencia, la responsabilidad y un mayor control individual sobre los datos personales.* Una importante excepción a esta tendencia es Estados Unidos, que carece de una ley federal integral de protección de datos. Su Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros De Salud, aprobada en 1996, no satisface las necesidades de la economía digital, lo que genera inquietud sobre el uso de datos de la salud por parte de empresas con sede en Estados Unidos.

*La presencia en primera fila durante la toma de posesión de la segunda presidencia de Donald Trump (20 de enero de 2025) de los "tech bros" estadounidenses, los consejeros delegados de las mayores corporaciones tecnológicas del mundo y los hombres más ricos del planeta, fue una imagen impactante de la malsana vinculación entre el poder político, financiero y tecnológico.

A pesar de la adopción generalizada de normativas de protección de datos, persisten importantes limitaciones. En algunas regiones, los esfuerzos por promulgar leyes sólidas de protección de datos se han estancado. Por ejemplo, los intentos de India de aprobar una ley integral de protección de datos, que incluya derechos para las personas interesadas y protecciones comunitarias, no han prosperado, dejando un vacío normativo en uno de los mayores mercados digitales del mundo

Incluso cuando se promulgan tales leyes, su aplicación sigue siendo incoherente. La legislación brasileña sobre protección de datos, por ejemplo, se ha enfrentado a problemas de aplicación debido a la escasez de recursos de los organismos reguladores y a las dificultades para garantizar su cumplimiento en todos los sectores.

Más allá de los problemas de aplicación, una crítica fundamental a los marcos de protección de datos existentes es su enfoque predominantemente individualista. Como ha señalado Anita Gurumurthy (2024), esta perspectiva a menudo no tiene en cuenta las dimensiones colectivas de los datos y sus implicaciones sociales más amplias.²³ La economía digital no extrae valor únicamente de puntos de datos individuales, sino de conjuntos de datos agregados y, sin embargo, la normativa actual no aborda adecuadamente esta realidad.

Mientras que las leyes de protección de datos se centran en el tratamiento de datos personales, la regulación de la IA se refiere principalmente a los resultados de los sistemas de IA, es decir, cuándo y cómo pueden desplegarse. Los modelos de regulación de la IA pueden clasificarse en función de su alcance (general frente a sectorial) y su fundamento (basado en derechos frente a basado en riesgos). A nivel general, existe un debate en curso sobre la regulación integral de la IA a través de amplios marcos legislativos como la Ley de IA de la UE, aprobada por el Parlamento Europeo en 2024. Otros países están estudiando actualmente su propia legislación sobre IA.

En cambio, la regulación sectorial se centra en ámbitos concretos en los que las aplicaciones de IA tienen un impacto significativo. Un ejemplo destacado es la regulación del software como dispositivo médico (SaMD, por sus siglas en inglés), aplicaciones de software utilizadas en la atención clínica que deben cumplir normas de seguridad y eficacia similares a las que rigen los medicamentos y las vacunas. Desde 2021, las agencias reguladoras han estado explorando formas de supervisar los SaMD impulsados por IA, en particular los que utilizan el aprendizaje automático. El desafío radica en regular las aplicaciones basadas en IA “no fijas” que evolucionan continuamente a medida que aprenden de nuevos datos. Para los productos que requieren autorización de comercialización, esto plantea dificultades, ya que su seguridad y eficacia deben reevaluarse con el tiempo. Además, las normativas sectoriales tienen limitaciones inherentes. En el caso de la IA médica, la normativa se centra principalmente en las aplicaciones de atención clínica, excluyendo otras áreas críticas impulsadas por la IA, como la gestión de la salud pública, la investigación y el desarrollo y la toma de decisiones administrativas.

Los enfoques reguladores de la IA suelen dividirse en dos categorías: los basados

en los derechos y los basados en los riesgos. Aunque estos conceptos no siempre están estrictamente definidos y a menudo se solapan, representan filosofías distintas de gobernanza. La regulación basada en los derechos toma como punto de partida los derechos fundamentales, garantizando que los sistemas de IA no infrinjan los derechos individuales o colectivos. Según este modelo, las empresas deben diseñar los sistemas de IA de forma que respeten los principios legales y éticos desde el principio, mientras que la regulación basada en los riesgos se centra en identificar y mitigar los riesgos específicos asociados a las aplicaciones de IA. Este enfoque evalúa los sistemas de IA en función del daño potencial que podrían causar y desarrolla salvaguardias en consecuencia. Un ejemplo es el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF, por sus siglas en inglés), una organización basada en las autoridades reguladoras, con la participación de la industria de dispositivos médicos en sus grupos de trabajo, que trabaja para crear normas uniformes para los SaMD basados en IA.

Enfoque de economía política de la salud digital

En los últimos años han surgido nuevos enfoques teóricos, tanto en el ámbito académico como en los movimientos de la sociedad civil, con el objetivo de diagnosticar de forma más precisa los problemas emergentes vinculados a la salud digital, especialmente desde una perspectiva de economía política. Uno de estos enfoques es el del colonialismo de los datos. En este marco, los datos son entendidos como un recurso crítico, análogo a una nueva forma de materia prima. Los países del Norte Global, gracias a su mayor acceso a datos, regímenes de propiedad e infraestructuras tecnológicas, están consolidando su dominio, generando así una nueva modalidad de colonialismo. En ella, los países con menos recursos continúan dependiendo de Estados más poderosos y tecnológicamente avanzados, que actúan como centros globales de desarrollo tecnológico e innovación en inteligencia artificial (IA). Esta dinámica representa una extensión del colonialismo económico tradicional, donde las regiones periféricas siguen insertas en la economía mundial como proveedoras de recursos —en este caso, de datos. Khauja (2024) denomina a este fenómeno acumulación primitiva de datos, en referencia directa al concepto marxista de acumulación primitiva de capital.²⁴

Otro enfoque teórico, también basado en una crítica de corte colonial, es el del colonialismo digital. Este describe cómo el Norte Global determina qué tecnologías se despliegan y utilizan en el Sur Global, sin tener en cuenta necesariamente sus necesidades o contextos específicos (véase el Capítulo B5). Sekalala y Chatikobo (2024) resaltan este punto al analizar cómo la agenda de salud digital muchas veces ignora los contextos locales y trata la tecnología como una suerte de "varita mágica".²⁵ Esta problemática se ve agravada por el creciente poder de las grandes corporaciones tecnológicas sobre los Estados.

Un tercer concepto teórico que aborda esta complejidad desde la perspectiva estatal es el de plataformización. Este término se refiere al proceso de digitalización de los servicios públicos inspirado en las prácticas habituales del sector

privado. En este contexto, surgen nuevas formas de mediación que conectan las distintas etapas de la prestación de servicios públicos, a la vez que se externalizan partes de su ejecución a empresas privadas, generalmente mediante contratos establecidos con autoridades gubernamentales.

Este fenómeno se basa en la recolección masiva de datos poblacionales, la transformación de los y las ciudadanos/as en consumidores, y la privatización de las infraestructuras estatales como forma de generar ingresos financieros. Aunque la adopción de métodos empresariales por parte del Estado no es reciente y se remonta a iniciativas impulsadas por la lógica del Estado gestor. Sin embargo, la plataformización introduce innovaciones tecnológicas propias de plataformas digitales privadas, marcando así una nueva etapa en la imitación de prácticas corporativas por parte de la gestión pública.^{26,27}

Otro enfoque relevante es la reivindicación de la soberanía digital. Este concepto, aunque polisémico, ha cobrado fuerza en el debate público. Rikap et al. (2024), en su manifiesto por la soberanía digital, proponen una serie de acciones para proteger a las personas frente al poder corporativo que domina los ecosistemas digitales.²⁸

Finalmente, Gurumurthy y Chami^{29,30} presentan una mirada feminista y crítica sobre el impacto de tecnologías como las aplicaciones menstruales, señalando cómo los marcos jurídicos actuales —basados en enfoques individualistas de la protección de datos— resultan insuficientes frente a la expansión del capitalismo digital. Esta crítica se alinea con la teoría del capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff, que denuncia la extracción y mercantilización de datos conductuales para producir inferencias predictivas.³¹ También se articula con el análisis de Cecilia Rikap (2021) sobre los monopolios intelectuales impulsados por datos, en el que se explica cómo las grandes corporaciones tecnológicas consolidan su poder económico e intelectual mediante el control de la información.³²

Estas perspectivas coinciden en destacar las limitaciones de los actuales modelos de gobernanza de datos y en subrayar la necesidad de marcos regulatorios alternativos, basados en enfoques colectivos, críticos y equitativos.

Oportunidades

Más allá de las perspectivas teóricas utilizadas para diagnosticar el panorama actual, resulta esencial explorar acciones concretas que puedan fomentar cambios en la gobernanza política de la salud digital. Una vía clave de intervención es el aprovechamiento de los marcos jurídicos para configurar el entorno normativo, tanto a través de los procesos legislativos como mediante litigios judiciales y administrativos.

Con el rápido avance de la inteligencia artificial (IA), se ha intensificado el debate sobre su regulación, evocando discusiones similares a las que tuvieron lugar hace algunos años en torno a las leyes de protección de datos personales. De modo paralelo, la salud digital se encuentra hoy en el centro de los debates regulatorios, en particular en lo que respecta al desarrollo de plataformas de salud

digital, infraestructuras de datos y modelos de gobernanza. Este contexto representa una oportunidad crucial para incidir en estos debates políticos y abogar por una regulación de la salud digital que sea equitativa, transparente y basada en los derechos.

Al mismo tiempo, los marcos jurídicos existentes —como los diseñados para proteger la privacidad y los datos personales— siguen siendo relativamente recientes y subutilizados por parte de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, ofrecen oportunidades importantes para el litigio de interés público, la defensa estratégica y otras intervenciones legales orientadas a mejorar la rendición de cuentas y la equidad en la gobernanza de la salud digital. Además, existen mecanismos jurídicos que, aunque no fueron concebidos específicamente para este ámbito, como los acuerdos de distribución de beneficios, pueden ser reutilizados de manera creativa para fomentar resultados más justos.

El enfoque de participación en los beneficios, consagrado en el Protocolo de Nagoya y aplicado con eficacia en el sistema de prevención, preparación y respuesta ante pandemias (PPRP) (véase el Capítulo D2), podría servir como modelo para la gobernanza de los datos y de la innovación en salud digital. La aplicación de los principios de participación en los beneficios al procesamiento y uso de datos sanitarios permitiría redistribuir las ganancias económicas y tecnológicas derivadas de estos activos, asegurando que las comunidades y partes interesadas —y no únicamente las empresas privadas— se beneficien de la innovación.

Por último, una recomendación central para los movimientos sociales y los gobiernos, especialmente en el ámbito local, es invertir en alfabetización digital y en el desarrollo de capacidades en tecnologías de la información. Gran parte del dominio corporativo en salud digital se debe a la pérdida de capacidades tecnológicas y regulatorias por parte de los Estados frente a las empresas privadas. El fortalecimiento de la experiencia del sector público en materia de gobernanza de datos, inteligencia artificial y gestión de infraestructuras digitales es clave para recuperar la soberanía tecnológica y garantizar que los ecosistemas de salud digital sirvan al interés público y no únicamente a intereses comerciales.

Lista de referencias

- 1 World Health Assembly. WHA 71.7 Digital health. Geneva: World Health Organization; 2018 [cited 2024 Dec 15]. Disponible en: <https://bit.ly/4jOUg8A>
- 2 Fornazin M, Penteado BE, de Castro LC, de Castro Silva SL. From Medical Informatics to Digital Health: A Bibliometric Analysis of the Research Field. In AMCIS 2021 Ago (pp. 18-18)
- 3 World Health Organization. Global strategy on digital health 2020-2025. Geneva: World Health Organization; 2021. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO; World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. [S.l.]: WHO; 2021 [cited 2024 Dec 15]. Disponible en: <https://bit.ly/3RGwaRC>
- 4 World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models. [S.l.]: WHO; 2024 [cited 2024 Dec 15]. Disponible en: <https://bit.ly/44ckw8t>
- 5 World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. [S.l.]: WHO; 2021 [cited 2024 Dec 15]. Disponible en: <https://bit.ly/3RGwaRC>

- 6 World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. [S.l.]: WHO; 2021 [cited 2024 Dec 15]. Disponible en: <https://bit.ly/3RGwaRC>
- 7 Abriata LA. The Nobel Prize in Chemistry: past, present, and future of AI in biology. *Commun Bio*. 2024 Oct 29;7(1):1409. Disponible en: <https://bit.ly/4iG31kw>
- 8 Mofokeng T. Digital innovation, technologies and the right to health. United Nations Human Rights Council; 2023 Apr 21 [cited 2025 Mar 8]. Report No.: A/HRC/53/65. Disponible en: <https://bit.ly/3EL960v>
- 9 Davis SL. The trojan horse: Digital health, human rights, and global health governance. *Health Hum Rights*. 2020 Dec;22(2):41; Sekalala S, Dagron S, Forman L, Meier BM. Analyzing the human rights impact of increased digital public health surveillance during the COVID-19 crisis. *Health Hum Rights*. 2020 Dec;22(2):7
- 10 Jung J, Kim H, Lee SH, Park J. Survey of Public Attitudes Toward the Secondary Use of Public Healthcare Data in Korea. *Healthc Inform Res*. 2023 Oct 31; 29(4):377-85. Disponible en: <https://bit.ly/4jSC65N>
- 11 Obermeyer Z, Nissán R, Stern M, Eaneff S, Bembeneck EJ, Mullainathan S. Algorithmic bias playbook. Center for Applied AI at Chicago Booth; 2021 Jun. Disponible en: <https://bit.ly/3GvUz9T>
- 12 Hussain SA, Bresnahan M, Zhuang J. The bias algorithm: how AI in healthcare exacerbates ethnic and racial disparities—a scoping review. *Ethnicity & Health*. 2025 Feb 17;30(2):197-214. Disponible en: <https://bit.ly/3YpN62u>
- 13 Lau PL. AI gender biases in women's healthcare: Perspectives from the United Kingdom and the European legal space. In: Gill-Pedro E, Moberg A, editors. *YSEC Yearbook of Socio-Economic Constitutions* 2023. Cham: Springer Nature Switzerland; 2024. P.247-74. Disponible en: <https://bit.ly/42S4EWI>
- 14 Price II, N. Medical AI and contextual bias. *Harv. JL & Tech*. 2019;33(1):65-116.
- 15 Dhanani R. Environmental impact of generative AI – 20 stats & facts [Internet]. The Sustainable Agency; 2024 Sep 27. Disponible en: <https://bit.ly/4iXHpAI>
- 16 Wells KJ, Spilda FU. Uber for nursing: how an AI-powered gig model is threatening health care. Roosevelt Institute; 2024 Dec 17 [cited 2025 Mar 8]. Disponible en: <https://bit.ly/4lReUqj>
- 17 Gurumurthy A, Chami N, Chatterjee S, Shah S. Workers' data rights in the platformized workplace: a new frontier for the labor agenda. *IT for Change*; 2022 Jun [cited 2025 Mar 8]. Disponible en: <https://bit.ly/4iDREJC>
- 18 Viljoen S. A relational theory of data governance. *The Yale Law Journal*. 2021 Nov; 131(2): 370-81. Disponible en: <https://bit.ly/4jOUH2I>
- 19 Storeng KT, de Bengy Puyvallée A. The Smartphone Pandemic: How Big Tech and public health authorities partner in the digital response to Covid-19. *Global Public Health*. 2021 Sep 2;16(8-9):1482-98. Disponible en: <https://bit.ly/42RBuX9>
- 20 Collington R. Disrupting the welfare state? Digitalisation and the retrenchment of public sector capacity. *New Political Economy*. 2022 Mar 4;27(2):312-28. Disponible en: <https://bit.ly/44gVHs6>
- 21 Rachid R, Fornazin M, Castro L, Gonçalves LH, Penteado BE. Digital health and the platformization of the Brazilian Government. *Science & Collective Health*. 2023 Jul;28(7):2143-53. Disponible en: <https://bit.ly/42BN08Q>
- 22 Kurbalija J. An introduction to internet governance. Geneva, Switzerland. DiploFoundation; 2016 Nov 8
- 23 Gurumurthy A. Towards Feminist Futures in the Platform Economy: Four Stories from India. *Epistemic Rights in the Era of Digital Disruption*. 2024 [cited 2025 Mar 10]. P.113-26. Disponible en: <https://bit.ly/3GLWyqE>
- 24 Khauaja P. Dependência e Soberania nas Tecnologias de Inteligência Artificial: uma análise a partir dos conceitos de acumulação primitiva de dados e Data Processing Inequality. *Liinc Rev*. 2024 Dec 3;20(2). Disponible en: <https://bit.ly/3ScXcQA>
- 25 Sekalala S, Chatikobo T. Colonialism in the new digital health agenda. *BMJ global health*. 2024 Feb 1;9(2):e014131. Disponible en: <https://bit.ly/44LWacv>

- 26 Rachid R, Fornazin M. From the UK to Brazil: digital health and the platformization of public health systems [Internet]. Society for Social Studies of Science; 2024 Feb 19 [cited 2025 Mar 9]. Disponible en: <https://bit.ly/4jUVb7q>
- 27 Rachid, R; Fornazin, M.; Castro, L.; Gonçalves, L.; Penteado, B.. Digital health and the platformization of the Brazilian Government. Science & Collective Health. 2023 Jul;28(7):2143-53. Disponible en: <https://bit.ly/42BN08Q>
- 28 Rikap C, Durand C, Paraná E, Gerbaudo P, Marx P. Reclaiming Digital Sovereignty: A roadmap to build a digital stack for people and the planet. 2024 Dec 3. Disponible en: <https://bit.ly/42Nif16>
- 29 Gurumurthy A, Chami N. Beyond data bodies: New directions for a feminist theory of data sovereignty. SSRN Journal [Internet]. 2023 [cited 2025 Mar 28]. Disponible en: <https://bit.ly/42YuRCH>
- 30 Gurumurthy A. Towards Feminist Futures in the Platform Economy: Four Stories from India. Epistemic Rights in the Era of Digital Disruption. 2024 [cited 2025 Mar 10]. P.113-26. Disponible en: <https://bit.ly/3GLWyqE>
- 31 Zuboff S. Surveillance capitalism and the challenge of collective action. New Labor Forum. 2019 Ene;28(1):10-29. Disponible en: <https://bit.ly/4jwZ2I5>
- 32 Rikap C. Capitalism, Power and Innovation: Intellectual Monopoly Capitalism Uncovered. London: Routledge; 2021. 295 p.